



Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: Martin Andrés Morales Mazariegos **Carné:** 1217025

Nombre: Sebastián Alexander Villeda Reyna **Carné:** 1032625

Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.
(Sebastian Villeda 1032625)

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Es el almacenamiento físico que esta conectado de forma directa al equipo	Puede ser un disco mecánico o SSD que esté conectado de forma interna y directa a la placa de la estación de trabajo o al servidor.	Ofrece un rendimiento extremadamente alto y baja latencia debido a que no depende del tráfico de una red.	Tiene escalabilidad limitada (depende del espacio físico del chasis) y es difícil compartir los datos simultáneamente con otros equipos.	Una estación de trabajo individual dedicada al renderizado de video 4K o diseño CAD donde se requiere la máxima velocidad de lectura/escritura.
NAS	Es un dispositivo de almacenamiento que se enfoca en conectar una red que provee acceso a datos a nivel de archivos.	Se conecta a la red de área local (LAN) usando Ethernet y protocolos de compartición de archivos como SMB/CIFS o NFS para servir datos a múltiples clientes.	Es fácil de instalar, administrar y resulta excelente para la colaboración, ya que muchos usuarios pueden acceder a los mismos archivos.	El rendimiento puede verse afectado por cuellos de botella en la red LAN compartida si hay mucho tráfico concurrente.	Un servidor central de un departamento de Recursos Humanos o Contabilidad para almacenar, compartir y editar documentos de Word, Excel y PDF.
SAN	Es una red de alta velocidad la cual esta exclusivamente para el almacenamiento, el cual da acceso a nivel de bloques de datos.	Conecta arreglos de almacenamiento con servidores mediante switches especializados y protocolos de red de alto rendimiento como Fibre Channel (FC) o iSCSI.	Alto rendimiento constante, alta disponibilidad y la capacidad de escalar masivamente sin afectar la red de los usuarios (LAN).	Es el modelo más costoso y complejo de implementar, requiere hardware específico y personal de TI altamente especializado.	Clústeres de servidores que alojan bases de datos transaccionales masivas de un banco o entornos empresariales masivos de máquinas virtuales.
Cloud Storage	Es un modelo donde los datos se guardan en	Los datos se transmiten y sincronizan a	Escalabilidad prácticamente infinita de forma	Dependencia total del ancho de banda y la estabilidad de	Almacenamiento a largo plazo para copias de seguridad



Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
	servidores lógicos y físicos mantenidos, gestionados por un proveedor externo.	través de Internet hacia múltiples centros de datos remotos mediante APIs de almacenamiento y protocolos web.	inmediata y cambio de un modelo de inversión de capital a un modelo de gasto operativo (pago por uso).	la conexión a Internet, además de posibles retos de latencia o cumplimiento de privacidad.	(backups), recuperación ante desastres y archivo de registros históricos de la empresa.



Colocar diagramas

2. Comprender las diferencias (Martin Morales 1217025)

Responda con sus propias palabras:

- ¿Cuál es la diferencia fundamental entre NAS y SAN?
La diferencia es cómo acceden a los datos. NAS trabaja a nivel de archivos (como una carpeta compartida en red), mientras que SAN trabaja a nivel de bloques (el sistema operativo la reconoce como si fuera un disco duro interno conectado directamente).
- ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?
Principalmente por control total sobre los datos, menor latencia y para evitar costos recurrentes de suscripción a largo plazo o cumplir con regulaciones estrictas de privacidad.
- ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?
Destacan la escalabilidad inmediata para ampliar espacio en clics sin comprar hardware, el pago por uso (solo pagas lo que consumes) y la delegación del mantenimiento, que evita demoras operativas en el equipo de TI.
- ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?
En entornos empresariales que exigen máxima velocidad y baja latencia, como clústeres de máquinas virtuales masivas, bases de datos transaccionales de gran volumen o procesamiento de video profesional en tiempo real.
- ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?
El modelo ideal es un NAS (o un servicio de almacenamiento de archivos en la nube). Está estructurado específicamente para centralizar información y gestionar permisos de acceso colaborativo desde múltiples computadoras.



3. Caso: Empresa "GuateData" – Aplicación (Sebastian Villeda 1032625)

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Ya que da un repositorio para manejar los archivos, y es ideal para que varios empleados colaboren en el mismo sistema de documentos compartidos en una red local.
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Usa una red dedicada y acceso a nivel de bloques de datos, esto elimina cuellos de botella, además garantiza la latencia mínima que exigen las operaciones rápidas en las bases de datos.
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Mueve los datos a servidores gestionados por proveedores a través de internet (AWS), así se cumple con la necesidad de mantener respaldos fuera de las instalaciones físicas de GuateData.
Acceso remoto	Cloud Storage	Facilita el acceso seguro a los archivos desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet operativas de los empleados que trabajan de forma remota.
Crecimiento de capacidad	Cloud Storage	Su modelo de escalabilidad elástica permite absorber el crecimiento agresivo del 30% anual de los 5TB iniciales, pagando solo por el espacio adicional utilizado sin requerir compras constantes de hardware.

4. Caso: Clínica URL (Martin Morales 1217025)

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage



Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?
Utilizaría un modelo híbrido de NAS + Cloud Storage.

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?
En un NAS local ubicado dentro de la clínica. Los 4 TB de información activa y el trabajo simultáneo de los empleados en las 30 computadoras requieren alta velocidad de acceso y baja latencia dentro de la red local.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?
En Cloud Storage (Nube). Cumple directamente con el requisito de tener copias de seguridad fuera de las instalaciones ante robos o desastres naturales. Además, la nube absorbe fácilmente el crecimiento constante de archivos gracias a su escalabilidad elástica.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?
A través de una VPN (Virtual Private Network) hacia el NAS o sincronizando carpetas específicas mediante un servicio cifrado en la Nube.

5. Investigación técnica (Martin Morales 1217025)

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugerencia investigar para c#

Responda:

- a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?
Se utiliza Directory.GetFiles() para un arreglo de rutas simples, o DirectoryInfo.GetFiles() para obtener objetos detallados.
- b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?
Se utiliza la propiedad .Length de la clase FileInfo, la cual devuelve el tamaño expresado en bytes.
- c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?
Se obtiene mediante la propiedad LastWriteTime (tanto en la clase File como en FileInfo).
- d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?
Se realiza verificando si la ruta existe en el sistema mediante los métodos de comprobación o mediante la propiedad de atributos.
- e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?
 - Atributos (Lectura, Oculto, Sistema, etc.): Se obtienen con la propiedad .Attributes de FileInfo o con File.GetAttributes().
 - Permisos de seguridad (ACL - Control de Acceso): En Windows, se utiliza el paquete System.IO.FileSystem.AccessControl para consultar la lista de control de acceso (ACL).

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-11/lab11/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.